

STUDI KASUS CAPSTONE PROJECT 2

KASUS B: SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI SURAT MAHASISWA STMIK BANDUNG

Sistem pengelolaan administrasi surat menyurat merupakan system yang mengelola pengajuan surat-menyurat yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya surat keterangan mahasiswa, surat pengantar penelitian dll dimana kategori surat, format surat dan prasyarat dikelola oleh admin dan mahasiswa dapat mengetahui progress status pengajuan surat (diterima, diproses, ditolak, selesai).

No	User	Fungsi
1	Admin	• Melakukan pengelolaan kategori surat • Melakukan import data mahasiswa • Update data status pengajuan surat
2	Mahasiswa	• Melakukan pengajuan permohonan surat • Melihat status pengajuan

Petunjuk Pengerjaan

Periode pengerjaan 03 Agustus 2026 - 31 Agustus 2026

Deskripsi

Capstone Project merupakan pengerjaan mandiri sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan bimbingan, akan tetapi penyelesaian capstone project dan penjelasan studi kasus wajib dikonsultasikan dengan Pembimbing.

Penilaian Capstone Project

Penilaian capstone project dilakukan oleh dosen pembimbing dengan memperhatikan progress pengerjaan. Batas pengerjaan capstone project sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Mahasiswa dapat mengajukan penilaian/persentasi capstone project dengan batas awal bebas jika sudah selesai sampai batas akhir periode.

Output

Hasil akhir capstone project berupa program hasil dan manual book
Manual book terdiri dari : Penjelasan mengenai penggunaan sistem.

BAGIAN 1: ALUR PENGGUNAAN SISTEM

Bayangkan ini adalah tampilan layar saat aplikasi sudah jadi. Sistem dibagi menjadi dua hak akses: **Admin** dan **Mahasiswa**.

A. Tampilan & Alur untuk ADMIN

Saat Admin masuk (login) ke aplikasi, di sebelah kiri layar akan ada **Sidebar Menu**. Berikut isi menu dan fungsinya:

1. Menu Dashboard

Yang dilihat: Begitu login, Admin langsung melihat halaman ringkasan. Ada grafik berbentuk pie chart atau diagram batang yang menunjukkan total surat yang sedang diajukan, berapa yang statusnya diterima, diproses, ditolak, dan selesai.

2. Menu Kelola Mahasiswa

Yang dilakukan: Admin mengunggah file Excel berisi daftar mahasiswa (NIM, Nama, dll). Mahasiswa yang ada di daftar ini nantinya otomatis bisa login tanpa perlu daftar sendiri.

3. Menu Kelola Kategori & Template Surat

Yang dilakukan: Admin mengatur jenis-jenis surat, misalnya "Surat Keterangan Mahasiswa" atau "Surat Pengantar Penelitian".

Detailnya: Di sini Admin mengatur 3 hal:

- **Prasyarat:** Memilih dokumen apa saja yang wajib diunggah mahasiswa (misal: wajib upload KTM dan Bukti Pembayaran).
- **Form Isian:** Menentukan pertanyaan apa yang harus diisi mahasiswa (misal: "Nama Instansi Tujuan" atau "Judul Penelitian").
- **Template File:** Admin mengunggah file Microsoft Word mentah yang sudah dikasih tanda khusus (nanti sistem akan mengisi tanda ini dengan data mahasiswa secara otomatis).

4. Menu Daftar Pengajuan Surat

Yang dilakukan: Admin melihat daftar permohonan surat masuk dari mahasiswa.

- Admin mengecek apakah dokumen prasyarat yang diunggah mahasiswa sudah benar.
- Admin mengubah status surat mahasiswa (diterima, diproses, ditolak, atau selesai).

Otomatisasi: Jika Admin mengeklik status "**Selesai**", sistem akan otomatis membuat surat resmi dalam bentuk Word berdasarkan isian mahasiswa.

B. Tampilan & Alur untuk MAHASISWA

Saat Mahasiswa masuk (login pakai NIM), di sebelah kiri layar juga ada **Sidebar Menu** khusus mahasiswa:

1. Menu Dashboard

Yang dilihat: Ucapan selamat datang dan kotak informasi singkat mengenai status surat terakhir yang sedang diajukan.

2. Menu Unduh Template Kosong

Yang dilakukan: Jika mahasiswa hanya butuh file format kosong untuk diisi manual, mereka bisa mengunduhnya di halaman ini.

3. Menu Buat Pengajuan Surat

Yang dilakukan: Mahasiswa mengisi permohonan surat.

- **Langkah 1:** Memilih kategori surat (misal: Surat Pengantar Penelitian).
- **Langkah 2:** Sistem akan memunculkan form isian dan kolom upload dokumen prasyarat sesuai yang sudah diatur Admin tadi. Mahasiswa mengisi form dan mengunggah dokumen.
- **Langkah 3:** Klik "Kirim Pengajuan".

4. Menu Riwayat & Status Pengajuan

Yang dilihat: Mahasiswa bisa melacak (seperti melacak paket kurir) apakah suratnya sedang diterima, diproses, ditolak, atau selesai.

Unduh Hasil: Jika statusnya sudah berubah menjadi "**Selesai**", di sebelah riwayat tersebut akan muncul tombol "Download Surat". Mahasiswa tinggal klik dan mendapatkan file Word yang sudah terisi datanya secara rapi.

2. DETAIL PEMBAGIAN BACKEND (LARAVEL)

Backend akan bertindak sebagai RESTful API provider.

A. Struktur Database (Migration & Eloquent Models)

- **users:** Tabel autentikasi (id, role, username, password).
- **mahasiswas:** Tabel profil (user_id, nim, nama, prodi).
- **letter_categories:** Tabel kategori surat (id, nama_kategori, deskripsi, file_template_path).
- **letter_requirements:** Tabel prasyarat per kategori surat (id, category_id, nama_syarat, tipe_file).
- **letter_variables:** Tabel untuk mendefinisikan field yang harus diisi di web (id, category_id, nama_variabel, tipe_input_html).
- **letter_requests:** Tabel transaksi (id, mahasiswa_id, category_id, status (enum: diajukan, diterima, diproses, ditolak, selesai), tanggal_pengajuan, file_hasil_path).
- **letter_request_values:** Tabel pivot penyimpan isian form mahasiswa untuk di-inject ke Word.

B. Daftar API Routes & Controllers (Routing API)

- **AuthController:** POST /api/login, POST /api/logout.
- **Admin\StudentController:** POST /api/admin/students/import (Menggunakan package Maatwebsite\Excel untuk membaca Excel dan insert ke DB).
- **Admin\CategoryController:** GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/categories (CRUD kategori, prasyarat, dan upload template.docx).
- **Admin\RequestController:**
 - GET /api/admin/requests (Menarik semua data pengajuan dengan eager loading).
 - PATCH /api/admin/requests/{id}/status (Update status: diterima, diproses, ditolak, selesai). Di fungsi ini, jika request dikirim status selesai, Laravel memanggil fungsi generate Word.
- **Student\RequestController:**
 - POST /api/student/requests (Menerima input dinamis & file prasyarat, menyimpannya ke DB).
 - GET /api/student/requests/history (Melihat status pengajuan khusus user tersebut).

- **DocumentController:**

- GET /api/documents/template/{id} (Endpoint untuk mahasiswa mendownload template kosong).
- GET /api/documents/download/{id} (Endpoint untuk mendownload Word hasil generate otomatis).

C. Logika Generate Word (Fitur Spesial)

- Di Laravel, gunakan package `phpoffice/phpword`.
- Sistem akan membaca file template (misal: `template_riset.docx` yang berisi tag `${nama}` dan `${judul}`).
- Menggunakan `$templateProcessor = new TemplateProcessor('path/to/template.docx');`
- Melakukan set values: `$templateProcessor->setValue('nama', $mahasiswa->nama);`
- Menyimpan hasilnya sebagai file baru di folder storage Laravel, lalu path-nya disimpan ke tabel `letter_requests`.

3. DETAIL PEMBAGIAN FRONTEND (REACT)

Gunakan Vite untuk setup React, TailwindCSS untuk styling, Axios untuk fetch API, dan React Router DOM untuk navigasi.

A. Struktur Folder (Best Practice)

- `src/api/`: Berisi instance Axios interceptors (untuk menyematkan Bearer token).
- `src/components/`: Komponen reusable (Sidebar, Navbar, Card, Modal, Button).
- `src/pages/admin/` & `src/pages/mahasiswa/`: Halaman spesifik berdasarkan role.
- `src/context/`: AuthContext untuk menyimpan status login user.

B. Fitur Modul Admin (React Pages)

- **AdminDashboard.jsx**: Memanggil API statistik. Menampilkan Pie Chart (menggunakan library `Recharts` atau `Chart.js`) untuk membedakan jumlah surat yang "selesai" dan yang "ditolak".
- **ImportMahasiswa.jsx**: UI Drag and drop file `.xlsx`. Saat submit, Axios mengirim file ke backend dengan header `multipart/form-data`.
- **KelolaKategori.jsx**: Form kompleks berisi:
 - Input Nama Kategori.
 - Upload Template.docx.
 - Dynamic Fields: Tombol "Tambah Prasyarat" (menambahkan baris input secara dinamis di state React untuk menentukan syarat KTP, KTM, dll).
 - Dynamic Fields: Tombol "Tambah Form Input" (menentukan variabel apa saja yang akan menggantikan teks di template Word).
- **KelolaPengajuan.jsx**: Tabel `DataGrid`. Admin dapat mengklik salah satu baris untuk melihat dokumen prasyarat yang dikirim mahasiswa, lalu menggunakan Dropdown untuk melakukan update status pengajuan surat menjadi "diterima", "diproses", "ditolak", atau "selesai".

C. Fitur Modul Mahasiswa (React Pages)

- **MahasiswaDashboard.jsx:** Halaman selamat datang dan tombol aksi cepat "Buat Surat Baru".
- **DaftarTemplate.jsx:** Grid view berisi daftar surat. Tiap kartu surat memiliki tombol "Download Template Kosong".
- **FormPengajuan.jsx:**
 - **Langkah 1:** Pilih Kategori.
 - **Langkah 2 (Dynamic Render):** React melakukan looping dari data API untuk membuat form otomatis (misal: memunculkan input "Nama Instansi" jika kategori mewajibkan itu). Ini data yang nanti mengubah Word.
 - **Langkah 3:** Upload File Prasyarat (KTM/KRS).
- **RiwayatStatus.jsx:** Menampilkan riwayat pengajuan. Tampilannya berupa garis waktu vertikal (Stepper/Timeline). Jika status mencapai garis akhir yaitu "selesai", maka tombol "Download Surat Resmi (Word)" akan muncul dan men-trigger API download dokumen.

| Struktur Database Sistem Pengelolaan Administrasi Surat

BAGIAN 1: TABEL AUTENTIKASI DAN PENGGUNA

1. Tabel users

Menyimpan data login untuk Admin dan Mahasiswa.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
username	Varchar(255)	Unik, digunakan untuk login
password	Varchar(255)	Kata sandi yang sudah dienkrpsi
role	Enum	'admin', 'mahasiswa'
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

2. Tabel mahasiswas

Menyimpan kelengkapan data profil mahasiswa.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
user_id	BigInt	Foreign Key ke tabel users

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
nim	Varchar(50)	Nomor Induk Mahasiswa
nama	Varchar(255)	Nama lengkap mahasiswa
prodi	Varchar(100)	Program studi mahasiswa
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

BAGIAN 2: TABEL MASTER KATEGORI DAN PENGATURAN SURAT

3. Tabel letter_categories

Menyimpan daftar jenis surat yang bisa diajukan.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
nama_kategori	Varchar(255)	Contoh: Surat Pengantar Penelitian
deskripsi	Text	Penjelasan kegunaan surat
file_template_path	Varchar(255)	Lokasi file .docx mentah
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

4. Tabel letter_requirements

Menyimpan daftar dokumen prasyarat yang wajib diunggah mahasiswa per kategori surat.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
category_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_categories
nama_syarat	Varchar(255)	Contoh: Scan KTM, KRS
tipe_file	Varchar(50)	Ekstensi file (pdf, jpg)
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

5. Tabel letter_variables

Mendefinisikan field isian dinamis yang akan menggantikan teks pada template Word.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
category_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_categories
nama_variabel	Varchar(100)	Sesuai dengan tag di Word
tipe_input_html	Varchar(50)	Contoh: text, date, textarea
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

BAGIAN 3: TABEL TRANSAKSI PENGAJUAN SURAT

6. Tabel letter_requests

Menyimpan data utama transaksi pengajuan surat.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key
mahasiswa_id	BigInt	Foreign Key ke tabel mahasiswa
category_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_categories
status	Enum	'diajukan', 'diterima', 'diproses', 'ditolak', 'selesai'
tanggal_pengajuan	Date	Tanggal pengajuan dikirim
file_hasil_path	Varchar(255)	Lokasi file Word akhir
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah

7. Tabel letter_request_values

Menyimpan teks yang diketik oleh mahasiswa pada form isian dinamis.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	BigInt	Primary Key

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
request_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_requests
variable_id	BigInt	Foreign Key ke tabel letter_variables
nilai_isian	Text	Jawaban mahasiswa pada form dinamis
created_at	Timestamp	Waktu data dibuat
updated_at	Timestamp	Waktu data terakhir diubah